

Situation problème : créer une situation problème d'entrée dans le module de votre choix

- 1-relever le(s) problème(s) soulevé(s) dans le texte
- 2-donner la(les) cause(s)
- 3-enumerer les conséquences de ce(s) problème(s)
- 4-proposer quelques solutions à ce(s) problème(s)

Famille de situation 1 : Couverture des besoins alimentaires de l'Homme

Exemple de situation 1 : Problèmes liés à la nutrition de l'Homme

Catégorie d'action 1 : Amélioration de la santé de la nutrition

Action 1 : Réaliser la mise en évidence des principaux constituants de la matière vivante

SEQUENCE 1 : LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE LA MATIERE VIVANTE

Compétence :

Situation problème et consignes

introduction

Le monde vivant possède une unité de constitution, car tous les êtres vivants sont constitués des mêmes molécules. On classe ces molécules en éléments minéraux et en éléments organiques.

I Les constituants minéraux

compétence : identifier et mettre en évidence les constituants minéraux de la matière vivante

Ils regroupent les substances non combustibles, principalement l'eau et les **ions minéraux** (sels minéraux)

1 - Les sels minéraux :

Faites une Activité

Les sels minéraux sont nécessaires à la composition des tissus ; Les sels minéraux ont un rôle plastique et fonctionnel (formation des globules rouges, transport de l'oxygène, activité métabolique, homéostasie). Leur carence dans l'organisme provoque des troubles graves. Exemples : le fer entre dans la formation de l'hémoglobine, sa carence entraîne l'anémie ; l'iode entre dans la composition de certaines enzymes, sa carence entraîne le goitre.

Lorsqu'on brûle totalement la matière, il reste toujours une partie incombustible appelée cendre (composée essentiellement des sels minéraux).

Ils peuvent se retrouver à l'état solide (phosphates et carbonates de calcium du squelette) mais aussi en solution sous forme d'ions (chlorures Cl^- , sulfate SO_4^{2-} , phosphate PO_4^{3-} , nitrate NO_3^- , potassium K^+ , magnésium Mg^{2+} , calcium Ca^{2+}). La quantité de sels minéraux contenus dans un fragment d'organisme est connue en faisant brûler puis en analysant les cendres.

a) Les propriétés physiques

Les sels minéraux sont solubles dans l'eau. A l'état solide, ils se présentent sous forme de cristaux.

b) Les propriétés chimiques

Les sels minéraux réagissent en solution avec certains réactifs pour donner des précipités permettant de les identifier. Chaque sel minéral possède un **réactif chimique** caractéristique.

Tableau 1.1

Sels minéraux	Réactifs spécifiques	Résultats
Cl^-	Nitrate d'argent	Précipité blanc qui noircit à la lumière
SO_4^{2-}	Nitrate de Baryum	Précipité blanc de sulfate de Baryum
PO_4^{3-}	Réactif <u>ammoniacomagnésien</u>	Précipité blanc de phosphate <u>ammoniacomagnésien</u>
NO_3^-	<u>Diphényl-amine</u>	Coloration bleue
CO_3^{2-}	Acide chlorhydrique	Effervescence
K^+	Acide picrique à saturation	Précipité en aiguille jaune de picrate de potassium
Na^+	Acide chlorhydrique	Précipité blanc de chlorure de sodium
Ca^{2+}	Oxalate d'ammonium	Précipité blanc d'oxalate de calcium

2- L'eau

Activité

a) Rôles de l'eau

L'eau est le composé le plus abondant et le plus important de la matière vivante. Notre organisme est constitué d'environ 70 % d'eau. Un apport moyen en eau de 2 à 2,5 L par jour est nécessaire pour l'organisme. Ainsi l'eau joue :

- le rôle de solvant ; elle est capable de dissoudre certaines substances telles que le sucre, le sel.
- un **rôle fonctionnel** dans l'organisme (de transport des substances nutritives et de déchets, l'hydratation des cellules et la régulation thermique)
- constitue le milieu de vie de certains êtres vivants qualifiés d'aquatiques

b) Mise en évidence de l'eau

Pour mettre en évidence l'eau dans un aliment, on chauffe cet aliment dans un récipient sec et fermé. Si les gouttelettes d'eau se déposent sur les parois du récipient, on conclut que cet aliment est **hydraté**.

II. LES CONSTITUANTS ORGANIQUES

compétence : identifier et mettre en évidence les constituants organiques de la matière vivante

Ce sont des composés combustibles contenant tous l'élément carbone (à l'exception du CO_2 et du CO). Ils appartiennent à trois groupes principaux : les glucides, les lipides et les protides.

1- Les glucides ou carbohydrates

Ce sont des **composés ternaires**, c'est-à-dire formés de trois éléments chimiques (C, H et O). Ils jouent un rôle énergétique dans l'organisme mais ils jouent aussi un rôle dans la reconnaissance cellulaire via le CMH (HLA chez l'Homme). Leur formule générale est $\text{C}_m(\text{H}_2\text{O})_n$. On distingue les glucides simples (oses ou glucides rapides) et les glucides complexes (ou glucides lents ou féculents). Le groupe des glucides est subdivisé en **oses, diosides et polyosides**.

a) Les glucides simples (ou oses ou sucres ou monosaccharides) **Activité fig 1.2**

Ce sont des glucides ayant une saveur sucrée. On distingue :

- les oses à 5 atomes de carbone appelées pentose : ribose ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$), désoxyribose ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$), de
- les oses à 6 atomes de carbone appelées hexoses : glucose, galactose et le fructose, de formule générale $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

Le glucose est le plus commun des sucres simples. On le retrouve aussi dans le sang. La quasi-totalité des sucres simples ont la propriété de réduire la liqueur de Fehling à chaud et sont ainsi appelés **sucres réducteur**. Ainsi la mise en évidence des sucres réducteurs passe par le test à la liqueur de Fehling à chaud

et le résultat caractéristique est le **précipité rouge brique**. En faisant évaporer toute l'eau d'une solution de glucose, on obtient des cristaux : le glucose est donc un cristalloïde.

b) Les diosides ou diholoside ou disaccharides

Il représente l'association de deux molécules d'hexoses. On distingue trois diosides : **saccharose**, **maltose** et **lactose**. Ce sont des isomères ayant pour formule $C_{12}H_{22}O_{11}$. Pour les distinguer, il faut procéder à leur hydrolyse.

L'hydrolyse du **saccharose** donne une molécule de **glucose** et une molécule de **fructose**.

L'hydrolyse du **maltose** donne deux molécules de **glucose**.

L'hydrolyse du **lactose** donne une molécule de **glucose** et une molécule de **galactose**.

Le maltose et le lactose sont des sucres réducteurs autant que les hexoses car en présence de la liqueur de Fehling, on obtient un précipité rouge brique. Cependant, le saccharose n'est pas un sucre réducteur. Les diosides forment avec l'eau une solution vraie.

c) polyholosides ou féculents

Ce sont des glucides n'ayant pas de saveur sucrée. On distingue : l'amidon, le glycogène, la cellulose et l'inuline. Les sucres complexes sont des grosses molécules formées pour la plupart de l'association de plusieurs molécules de glucose (c'est le cas de l'amidon, du glycogène et de la cellulose).

L'inuline est par contre un polymère de fructose. Tous les féculents ne réduisent pas la liqueur de Fehling à chaud.

□ L'amidon **Activité fig 1.3**

C'est le principal polyholoside. On le retrouve dans les tubercules et les céréales. C'est la forme de stockage du glucose chez les végétaux.

L'amidon se présente sous forme de poudre blanche. Elle forme avec l'eau froide un mélange hétérogène appelé **lait d'amidon**. En chauffant le lait d'amidon, on obtient une solution colloïdale appelée **empois d'amidon**.

La mise en évidence de l'amidon passe par le test à l'eau iodée (ou **lugol**) et le résultat caractéristique est une **coloration bleue**.

□ Les autres polyholosides : **Activité fig 1.4**

Le **glycogène** se retrouve dans le foie et le muscle. C'est la forme de stockage du glucose chez les animaux. Il est mis en évidence par le test au **lugol** et le résultat caractéristique est une coloration **brunacajou**.

La **cellulose** forme la paroi des cellules végétales. Elle est insoluble dans l'eau et son hydrolyse donne du glucose. Elle ne peut être digérée par l'Homme chez qui elle facilite l'évacuation des déchets et est ainsi appelée **aliments de lest**.

L'**inuline** est un polymère de fructose (ou lévulose) retrouvé chez les champignons.

2- Les protides : **Activité fig 1.5 et 1.6**

Ce sont des composés quaternaires, c'est-à-dire composés de quatre éléments chimiques (C, H, O et N). On les retrouve dans le lait (lactalbumine, caséine), l'œuf (ovalbumine), le poisson, la viande, le soja, le haricot... Ils jouent un rôle plastique (ou bâtisseur) dans l'organisme.

Selon la complexité de leurs structures chimiques, les protides sont classés en trois groupes : les acides aminés, les polypeptides et les protéines.

□ Les acides aminés

Ce sont des protides simples contenant une fonction acide carboxylique ($-COOH$) et une fonction amine (NH_2-). Ils ont pour formule : $NH_2 - CHR - COOH$ R un radical variable qui dépend de l'acide aminé considéré. Ils ne coagulent pas à la chaleur et ne régissent pas positivement au **test de biuret**. Ce sont des protides élémentaires avec lesquels sont constitués les autres protides.

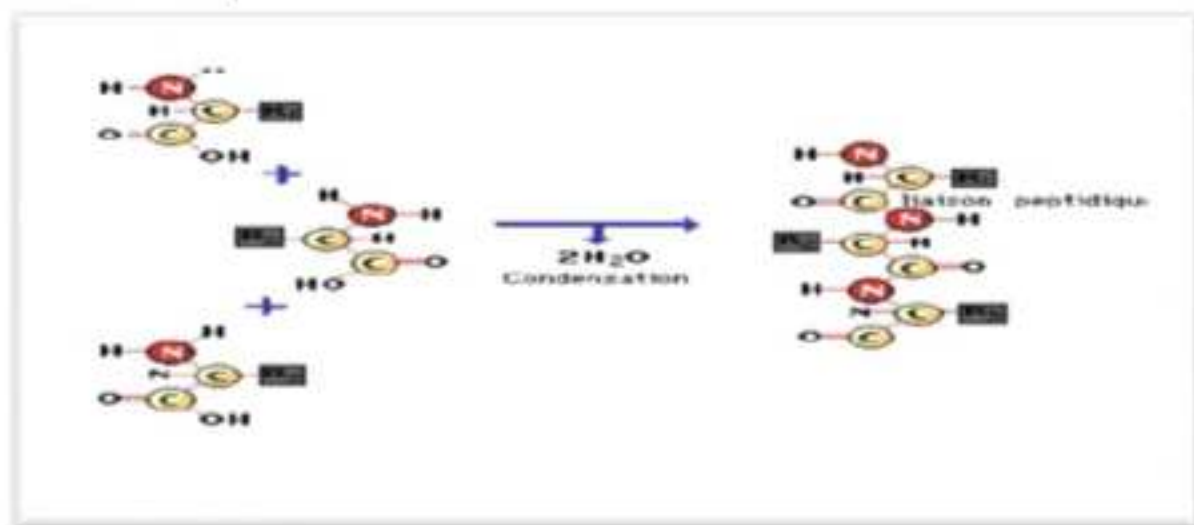
□ Les polypeptides

□ Les acides aminés

Ce sont des protides simples contenant une fonction acide carboxylique (--COOH) et une fonction amine ($\text{NH}_2\text{--}$). Ils ont pour formule : $\text{NH}_2\text{--CHR--COOH}$ R un radical variable qui dépend de l'acide aminé considéré. Ils ne coagulent pas à la chaleur et ne régissent pas positivement au **test de biuret**. Ce sont des protides élémentaires avec lesquels sont constitués les autres protides.

□ Les polypeptides

Ce sont des protides formés de l'assemblage de quelques acides aminés. On distingue les dipeptides (assemblage de 2 acides aminés), les tripeptides (3 acides aminés), les oligopeptides (assemblage de 20 à 50 acides aminés).

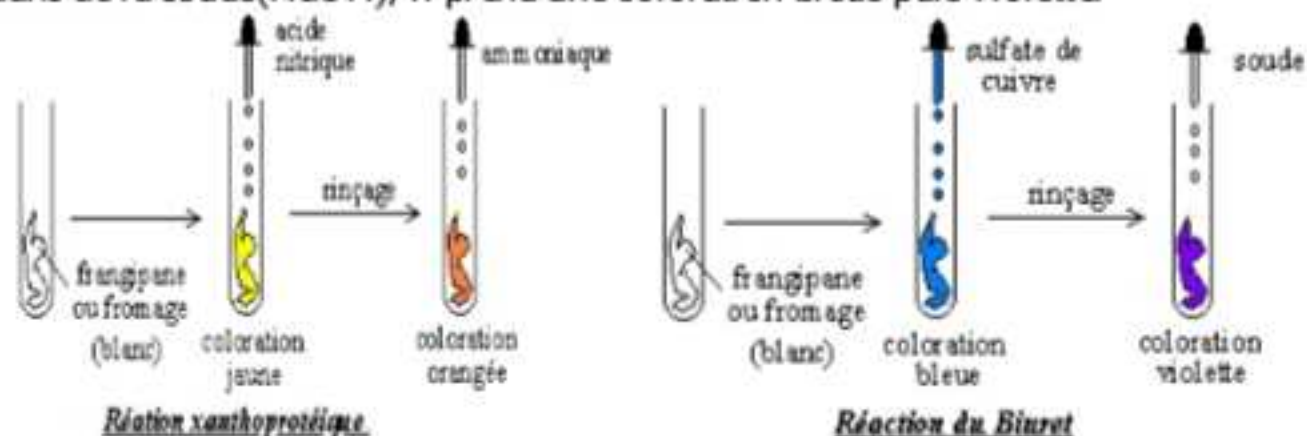


□ Les protéines

Ce sont des protides formés de l'assemblage d'au moins 50 acides aminés. Elles sont insolubles à l'eau, coagulent à la chaleur et régissent positivement aux tests de biuret et xanthoprotéique. Elles sont mises en évidence par :

□ La réaction xanthoprotéique : En présence de l'acide nitrique (HNO_3), tous les protides se colorent en jaune. Si ces protides sont retirés de l'acide, rincés et plongés ensuite dans de l'ammoniaque, leur coloration devient orangée.

□ La réaction de Biuret : Si on plonge un protide dans une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4) et ensuite dans de la soude (NaOH), il prend une coloration bleue puis violette.



3 - Les lipides

Activité

Ce sont des corps gras retrouvés dans les huiles, les beurres et les graisses. Ce sont des composés ternaires, c'est-à-dire composés de trois éléments chimiques (C, H et O). Ils sont plus légers que l'eau.

a) propriétés physiques des Lipides

Les lipides sont insolubles dans l'eau mais sont solubles dans les solvants organiques (benzène, éther). Ils donnent sur du papier une tache translucide, appelée tache de graisse qui ne disparaît pas à la chaleur. Ils forment avec l'eau une émulsion instable qu'on peut stabiliser en y ajoutant une base ou une solution de savon. A la température ordinaire, l'huile est liquide, les graisses sont solides et le beurre est pâteux.

b) Propriétés Chimiques des Lipides

La décomposition chimique des lipides par l'eau (hydrolyse des lipides) donne un alcool et un acide gras. D'autre part, les lipides s'obtiennent en additionnant un alcool et un acide gras, cette réaction est appelée

estérification : $\text{R--OH} + \text{R'--COOH} \longrightarrow \text{R--COO--R'}$

Les lipides sont donc des esters d'alcools et d'acides gras. En additionnant à chaud un lipide et une base, on obtient un savon et un alcool : c'est la saponification.

forment avec l'eau une émulsion instable qu'on peut stabiliser en y ajoutant une base ou une solution de savon. A la température ordinaire, l'huile est liquide, les graisses sont solides et le beurre est pâteux.

b) Propriétés Chimiques des Lipides

La décomposition chimique des lipides par l'eau (hydrolyse des lipides) donne un alcool et un acide gras. D'autre part, les lipides s'obtiennent en additionnant un alcool et un acide gras, cette réaction est appelée

estérification : $R-OH + R'-COOH \longrightarrow R-COO-R'$

Les lipides sont donc des esters d'alcools et d'acides gras. En additionnant à chaud un lipide et une base, on obtient un savon et un alcool : c'est la saponification.

5

Les lipides, en présence de l'acide osmique se colorent en noir et en jaune-orangé en présence du rouge Soudan III.

NB : Les lipides entrent dans la composition des membranes cellulaires, jouent un rôle énergétique et sont source d'eau car 1 kg de graisse forme après oxydation 1,1 kg d'eau : c'est pourquoi certains animaux peuvent rester longtemps sans boire.

Les oléagineux (arachides, noix de coco, noix de palme, grain de coton) contiennent beaucoup de lipide. Le lipide du lait est la crème.

4- Les différents types de mélanges

Une solution est un mélange de solvant et de soluté. Le solvant organique est l'eau.

- **Une solution vraie** est une préparation dans laquelle on ne distingue ni soluté ni solvant. Exemple : l'eau sucrée, l'eau salée.

- **Une solution colloïdale** est une préparation dont l'évaporation du solvant laisse une pâte collante. Exemple : l'empois d'amidon.

- **Une suspension** est un mélange dans lequel les particules solides (solutés) flottent au sein du liquide (solvant). Exemple : le lait d'amidon.

NB : La suspension peut être **instable** (ie au repos les particules solides se déposent au fond du récipient) ou **stable** (ie les particules flottent en permanence).

- **Une émulsion** est un mélange dans lequel on a la dispersion d'un composé dans un solvant avec lequel il n'est pas miscible. Exemple : le mélange lipide-eau.

ACTIVITES D'INTEGRATION

1- Donnez l'importance de la réaction suivante.

2- Quel groupe de substance est mis en évidence par cette réaction ?

3- Citez quelques aliments dans lesquels se retrouve la substance mise en évidence par cette réaction.

